



12. வாய்ப்பு(அ) மூன்று மாற்றியங்கள். ஏதேனும் ஒரு ஈனியை குறிப்பாகக் கொண்டால் (உதாரணமாக Py) மற்ற மூன்று ஈனிகள் (NH_3, Br^- மற்றும் Cl^-) ஆகியன (Py) ஐப்பொருத்து அமைவதன் அடிப்படையில் மூன்று வடிவ மாற்றியங்கள் உருவாகின்றன.

13. விடை : வாய்ப்பு(இ)

(அ) அணைவு மாற்றியங்கள்

(ஆ) வெவ்வேறு மூலக்கூறு வாய்பாடுகள் (மாற்றியம் ஏதுமில்லை)

(இ) $\leftarrow NCS$, $\leftarrow SCN$ இணைவு மாற்றியங்கள் இணையும் அணிகள் மாறுபடுகின்றன.

14. விடை : வாய்ப்பு(அ)

For $[MA_4B_2]^{n+}$ அணைவில் வடிவ மாற்றியம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

$\left.\begin{matrix}[Co(NH_3)_4Br_2]Cl \\ [Co(NH_3)_4 Br\ Cl]Br\end{matrix}\right\} \rightarrow$ அயனியாதல் மாற்றியங்கள்

15. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

வாய்ப்பு (அ) மற்றும் (ஆ) – வடிவ மாற்றியங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வாய்ப்பு (இ) –அயனியாதல் மாற்றியம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வாய்ப்பு (ஈ) – கட்டமைப்பு அல்லது புறவெளி மாற்றியம் இரண்டுமே உருவாக வாய்ப்பில்லை.

16. விடை : வாய்ப்பு(இ)

(அ) Fe^{2+} (ஆ) Fe^{3+} (இ) Fe^0

17. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

$[Fe(en)_3]^{2+}(PO_4^{3-})$

18. விடை : வாய்ப்பு(இ)

(அ) Zn^{2+} $(d^{10} \Rightarrow$ டையாகாந்தத் தன்மையுடையது$)$

(ஆ) Co^{3+} $(d^6$ தாழ் சுழற்சி $\Rightarrow t_{2g}^{\ 6}, e_g^{\ 0}$; டையாகாந்தத் தன்மையுடையது.$)$

(இ) Ni^{2+} $(d^8$ தாழ் சுழற்சி $\Rightarrow t_{2g}^{\ 6}, e_g^{\ 2}$; பாராகாந்தத் தன்மையுடையது$)$

(ஈ) $[Ni(CN)_4]^{2-}$ $(dsp^2$; தளசதுரம், டையாகாந்தத் தன்மையுடையது.$)$

19. விடை : வாய்ப்பு(இ)

$[Co(NH_3)_3(Cl)_3]$

20. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

V^{2+} $(t_{2g}^{\ 3}, e_g^{\ 0}$; CFSE $= 3 \times (-0.4)\Delta_0 = -1.2\Delta_0)$

Ti^{2+} $(t_{2g}^{\ 2}, e_g^{\ 0}$; CFSE $= 2 \times (-0.4)\Delta_0 = -0.8\Delta_0)$

(அ), (ஆ) மற்றும் (இ) ஆகிய கூற்றுகள் தவறானவை.

சரியான கூற்றுகள்:

Answers.indd 266 04-01-2021 15:38:02